

3 次方程式と 4 次方程式の解法

天野ほしえ 令和 8 年 大正 115 年

本記事は、勉強ノートとして自ら作成した文章である.

次数が 4 のモニック多項式 (すなわち単多項式) $f(x) = x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 \in \mathbb{C}[x]$ とし、4 次方程式を $f(x) = 0$ 、すなわち $x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = 0$ とする.

補題 1. 代数学の基本定理: 任意の次数が n の 0 でない多項式 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ に対し、 $f(x)$ は $\mathbb{C}$ において必ず n 個の根を持つ.

補題 1 により、 $f(x)$ は $\mathbb{C}$ の中で根が 4 つある. それらの根を $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ をする. そのとき、 $x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)(x - \alpha_4) = 0$ により、

$$\begin{aligned} a_1 &= -\sum_{i=1}^4 \alpha_i \\ a_2 &= \sum_{1 \leq i < j \leq 4} \alpha_i \alpha_j \\ a_3 &= -\sum_{1 \leq i < j < k \leq 4} \alpha_i \alpha_j \alpha_k \\ a_4 &= \prod_{i=1}^4 \alpha_i \end{aligned} \tag{1}$$

という恒等式が成り立つ.

$$\begin{aligned} \tau_1 &:= \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_3 \alpha_4 \\ \tau_2 &:= \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_4 \\ \tau_3 &:= \alpha_1 \alpha_4 + \alpha_2 \alpha_3 \end{aligned} \tag{2}$$

とおく. 単多項式 $g(x) := (x - \tau_1)(x - \tau_2)(x - \tau_3) \in \mathbb{C}[x]$ を $g(x) = x^3 + b_1x^2 + b_2x + b_3$ の形に書き換えると、(1) を用いて計算した結果として、

$$\begin{aligned} b_1 &= -a_2 \\ b_2 &= a_1a_3 - 4a_4 \\ b_3 &= -a_1^2a_4 + 4a_2a_4 - a_3^2 \end{aligned} \tag{3}$$

という恒等式が成り立つ. そのもとで、分解方程式を定義する.

定義 1. $g(x) = x^3 + b_1x^2 + b_2x + b_3 = 0$ を 4 次方程式 $f(x) = x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = 0$ の **3 次の分解方程式** という.

これから 3 次方程式 $g(x) = 0$ の解法を説明する.

補題 1 により、 $g(x)$ は $\mathbb{C}$ の中で根が 3 つあるということもわかる. それらの根を τ_1, τ_2, τ_3 とする. そのとき、 $x^3 + b_1x^2 + b_2x + b_3 = (x - \tau_1)(x - \tau_2)(x - \tau_3) = 0$ により、

$$\begin{aligned}
b_1 &= -\sum_{i=1}^3 \tau_i \\
b_2 &= \sum_{1 \leq i < j \leq 3} \tau_i \tau_j \\
b_3 &= -\prod_{i=1}^3 \tau_i
\end{aligned} \tag{4}$$

]

という恒等式も成り立つ.(4) に現れた

$$-b_1 = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 \tag{5}$$

という恒等式を特に取り上げたいと思う.

τ_1, τ_2, τ_3 を求めるためには、1 の 3 乗根 $\omega := e^{\frac{2\pi}{3}i}$ と、Vandermonde の行列式を用いる必要はあるから、 ω の性質と Vandermonde の行列式の定義について少し説明する.

補題 2. Euler の公式: 任意の $z \in \mathbb{C}$ に対し、

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z$$

が成り立つ.

補題 2 により、1 の 3 乗根 $\omega = e^{\frac{2\pi}{3}i} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 、 $\omega^2 = e^{\frac{4\pi}{3}i} = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \bar{\omega}$ である. また、 $\omega^3 - 1 = (\omega - 1)(\omega^2 + \omega + 1) = 0$ 、 $\omega - 1 \neq 0$ かつ $\mathbb{C}$ は整域であるから、 $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ という恒等式も成り立つ. したがって、以下の定理が得られる.

定理 1. $\omega = e^{\frac{2\pi}{3}i}$ とする. そのとき、次のことが成り立つ:

1. $\omega^3 = 1$;
2. $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$;
3. $\omega^2 = \bar{\omega}$ (ただし、 $\bar{\omega}$ は ω の共役複素数である) ;
4. $\omega^2 + \omega + 1 = 0$.

定義 2.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} (= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i))$$

のような行列式を **Vandermonde の行列式** という.

Vandermonde の行列式について、ここで元々の行列の形が大切である. したがって、 $u = \tau_1 + \omega\tau_2 + \omega^2\tau_3$ 、 $v = \tau_1 + \omega^2\tau_2 + \omega\tau_3$ とおけば、(5) により、

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ -b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{pmatrix} \quad (6)$$

という等式が成り立つ. 定理 1 の 1 と定義 2 により、

$$\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

は Vandermonde の行列式であり、 $1, \omega, \omega^2$ は相異なる元である. また、

$$\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\omega - 1)(\omega^2 - 1)(\omega^2 - \omega) \neq 0$$

であるから、行列 $\begin{pmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ は正則行列である. Cramer の公式により、その逆行列は

$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega^2 & \omega & 1 \\ \omega & \omega^2 & 1 \end{pmatrix}$ であることが直ちにわかる. したがって、左側から (6) の両辺に逆行列を掛けると、

$$\begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega^2 & \omega & 1 \\ \omega & \omega^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ -b_1 \end{pmatrix} \quad (7)$$

という等式が成り立つ. この等式が 3 次方程式の解を求めるポイントである. もし u, v が求められれば、3 次方程式 $g(x) = 0$ の解も (7) よりわかる. したがってこれから u, v を求めようと思う.

定理 1 と (4) を用いて計算した結果として、 $u^3 + v^3 = -27g(-\frac{b_1}{3}) = -2b_1^3 + 9b_1b_2 - 27b_3$ であり、 $uv = b_1^2 - 3b_2$ である. $c_1 = 27g(-\frac{b_1}{3}) = 2b_1^3 - 9b_1b_2 + 27b_3$ 、 $c_2 = (b_1^2 - 3b_2)^3$ とおけば、 u^3, v^3 は 2 次方程式 $x^2 + c_1x + c_2 = 0$ の解である.

定義 3. 上の条件のもとで、2 次方程式 $x^2 + c_1x + c_2 = 0$ を 3 次方程式 $g(x) = x^3 + b_1x^2 + b_2x + b_3 = 0$ の **2 次の分解方程式** という.

定義 3 の分解方程式の解を求めれば、 u, v が求められる. 2 次方程式の解の公式により、 $u^3 = \frac{-c_1 + \sqrt{c_1^2 - 4c_2}}{2}$ 、 $v^3 = \frac{-c_1 - \sqrt{c_1^2 - 4c_2}}{2}$ とおけば、

$$u = \sqrt[3]{\frac{-c_1 + \sqrt{c_1^2 - 4c_2}}{2}}, \quad v = \sqrt[3]{\frac{-c_1 - \sqrt{c_1^2 - 4c_2}}{2}} \quad (8)$$

という結果が得られる.(8) を (7) に代入すると、

$$\begin{aligned}
\tau_1 &= \frac{1}{3}(u + v - b_1) \\
&= \frac{1}{3}\left(\sqrt[3]{\frac{-c_1 + \sqrt{c_1^2 - 4c_2}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{-c_1 - \sqrt{c_1^2 - 4c_2}}{2}} - b_1\right) \\
\tau_2 &= \frac{1}{3}(\omega^2 u + \omega v - b_1) \\
&= \frac{1}{3}\left[\left(\frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}\right)\sqrt[3]{\frac{-c_1 + \sqrt{c_1^2 - 4c_2}}{2}} + \left(\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}\right)\sqrt[3]{\frac{-c_1 - \sqrt{c_1^2 - 4c_2}}{2}} - b_1\right] \quad (9) \\
\tau_3 &= \frac{1}{3}(\omega u + \omega^2 v - b_1) \\
&= \frac{1}{3}\left[\left(\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}\right)\sqrt[3]{\frac{-c_1 + \sqrt{c_1^2 - 4c_2}}{2}} + \left(\frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}\right)\sqrt[3]{\frac{-c_1 - \sqrt{c_1^2 - 4c_2}}{2}} - b_1\right]
\end{aligned}$$

という 3 次方程式 $g(x) = 0$ の解を求めた.

上の 3 次方程式の解法を用いて、4 次方程式の 3 次の分解方程式の解が求められるから、これから 3 次の分解方程式の解に基づいて 4 次方程式の解法を説明する.

$t_1 = \alpha_1 + \alpha_2$ 、 $s_1 = \alpha_3 + \alpha_4$ とおく. 計算により、 $t_1 + s_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = -a_1$ であり、 $t_1 s_1 = \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_4 + \alpha_1 \alpha_4 + \alpha_2 \alpha_3 = \tau_2 + \tau_3$ であることがわかる. したがって、 t_1, s_1 は 2 次方程式 $x^2 + a_1 x + (\tau_2 + \tau_3) = 0$ の解である. そのとき、 $t_1 = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_2 + \tau_3)}}{2}$ 、 $s_1 = \frac{-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_2 + \tau_3)}}{2}$ とおけばよい.

$$\begin{aligned}
&\text{全く同様に、}\begin{cases} t_2 &= \alpha_1 + \alpha_3 \\ s_2 &= \alpha_2 + \alpha_4 \end{cases}, \begin{cases} t_3 &= \alpha_1 + \alpha_4 \\ s_3 &= \alpha_2 + \alpha_3 \end{cases} \text{とおけば、} \\
&\quad \begin{cases} t_2 &= \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_3)}}{2} \\ s_2 &= \frac{-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_3)}}{2} \end{cases}, \begin{cases} t_3 &= \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_2)}}{2} \\ s_3 &= \frac{-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_2)}}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$

という結果も得られる. それらの結果を連立方程式

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_2 + \tau_3)}}{2} \\ \alpha_1 + \alpha_3 = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_3)}}{2} \\ \alpha_1 + \alpha_4 = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_2)}}{2} \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = -a_1 \end{cases}$$

に書き換えると、

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_2 + \tau_3)}}{2} \\ \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_3)}}{2} \\ \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_2)}}{2} \\ -a_1 \end{pmatrix} \quad (10)$$

という等式が成り立つ. 行列の行基本変形により、 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ の逆行列は

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

であるから、左側から (10) の両辺にこの逆行列を掛けると、

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_2 + \tau_3)}}{2} \\ \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_3)}}{2} \\ \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_2)}}{2} \\ -a_1 \end{pmatrix} \quad (11)$$

であり、(11) の右辺を計算した結果として、4 次方程式 $f(x) = 0$ の解は

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_2 + \tau_3)} + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_3)} + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_2)}}{4} \\ \alpha_2 &= \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_2 + \tau_3)} - \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_3)} - \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_2)}}{4} \\ \alpha_3 &= \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_3)} - \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_2 + \tau_3)} - \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_2)}}{4} \\ \alpha_4 &= \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_2)} - \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_1 + \tau_3)} - \sqrt{a_1^2 - 4(\tau_2 + \tau_3)}}{4} \end{aligned} \quad (12)$$

である.

以上、3 次方程式と 4 次方程式の解法を説明した. これから具体例を挙げる.

例 1. 3 次方程式 $x^3 - 6x + 9 = 0$ の解を求めよ.

Proof. 1: $f(x) = x^3 - 6x + 9$ とし、 $a_1 = 0, a_2 = -6, a_3 = 9$ とする. そのとき、 $c_1 = 27f(-\frac{a_1}{3}) = 27f(0) = 243$ であり、 $c_2 = (a_1^2 - 3a_2)^3 = 18^3 = 5832$ である. 分解方程式 $x^2 + c_1x + c_2 = x^2 + 243x + 5832 = 0$ の解を u^3, v^3 とおけば、 $u^3 = \frac{-243 + \sqrt{243^2 - 4 \cdot 5832}}{2} = -27, v^3 = \frac{-243 - \sqrt{243^2 - 4 \cdot 5832}}{2} = -216$ であり、 $u = -3, v = -6$ である.(7) により、 $\tau_1 = \frac{1}{3}(u + v - a_1) = \frac{1}{3}(-3 - 6) = -3$ 、 $\tau_2 = \frac{1}{3}(\omega^2 u + \omega v - a_1) = \frac{1}{3}[(-3)(\frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}) + (-6)(\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2})] = \frac{3 - \sqrt{3}i}{2}$ 、 $\tau_3 = \frac{1}{3}(\omega u + \omega^2 v - a_1) = \frac{1}{3}[(-3)(\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}) + (-6)(\frac{-1 - \sqrt{3}i}{2})] = \frac{3 + \sqrt{3}i}{2}$ である. それらは $x^3 - 6x + 9 = 0$ の解である. $\square$

Proof. 2: $f(x) = x^3 - 6x + 9 \in \mathbb{Z}[x]$ であるから、もし $f(x)$ が $\mathbb{Q}$ における根が存在すれば、それは $\pm \frac{9}{1}, \pm \frac{3}{1}, \pm \frac{1}{1}$ の中の 1 つである. 1 つずつ代入してみれば、 -3 が $f(x)$ の 1 つの根であることがわかる. したがって、 $x + 3 \mid f(x)$ ということも成り立つ. 多項式の割り算

$$\begin{array}{r}
x^2 - 3x + 3 \\
x+3 \overline{) \quad x^3 \quad \quad - 6x + 9} \\
\underline{-x^3 - 3x^2} \\
-3x^2 - 6x \\
\underline{3x^2 + 9x} \\
3x + 9 \\
\underline{-3x - 9} \\
0
\end{array}$$

により、 $f(x) = x^3 - 6x + 9 = (x+3)(x^2 - 3x + 3)$ である。 $\mathbb{Z}[x]$ は整域であるから、 $x^3 - 6x + 9 = 0$ ということは、 $x+3=0$ または $x^2 - 3x + 3 = 0$ であることと同値である。したがって、これから $x^2 - 3x + 3 = 0$ の解を求めればよい。□

例 2. 4 次方程式 $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ の解を求めよ。

Proof. 1. $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ とし、 $a_1 = 0, a_2 = -5, a_3 = 0, a_4 = 4$ とする。(3) により、 $b_1 = 5, b_2 = -16, b_3 = -80$ である。したがって、4 次方程式 $f(x) = 0$ の 3 次の分解方程式は $g(x) = x^3 + b_1x^2 + b_2x + b_3 = x^3 + 5x^2 - 16x - 80 = 0$ というものである。(9) により、その解 $-5, -4, 4$ が求められる。 $\tau_1 = -5, \tau_2 = -4, \tau_3 = 4$ とおけばよい。(12) により、 $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = -2, \alpha_3 = -1, \alpha_4 = 1$ である。それらは 4 次方程式 $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ の解である。□

Proof. 2. $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4 \in \mathbb{Z}[x]$ であるから、もし $f(x)$ が $\mathbb{Q}$ における根が存在すれば、それは $\pm\frac{4}{1}, \pm\frac{2}{1}, \pm\frac{1}{1}$ の中の 1 つである。1 つずつ代入してみれば、 $\pm 2, \pm 1$ が $f(x)$ の根であることがわかる。補題 1 により、それらは $f(x)$ の $\mathbb{C}$ における全ての根、すなわち方程式 $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ の全ての解である。□

まとめると、実際には、*Proof.2* という解法がよく用いられるが、やはり本文の解法を備えとして覚えておいたほうが良い。